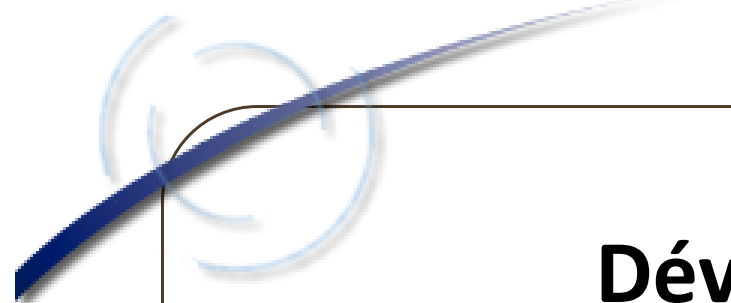


Projet de Fin d'Année II

en Ingénierie des Systèmes d'Information et de Communication



**Développement d'un prototype
multicapteur pour la surveillance de l'état
de santé et de la vigilance du conducteur**

Réalisé par :
Rajae ELKAMILI
Safaa OUARD
Houda RIAD

Sous l'encadrement du :
Prof. Asmaa El HANNANI

Jury:
Prof. Asmaa EL HANNANI
Prof. Ikhlasse HAMZAOU

Sommaire

01



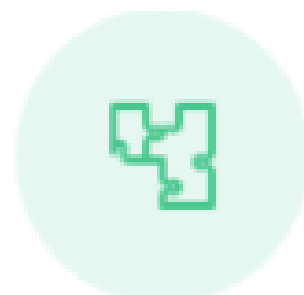
Introduction

02



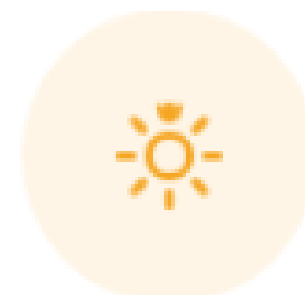
**Contexte
Général**

03



État de l'Art

04



**Étude
Fonctionnelle et
Conceptuelle**

05

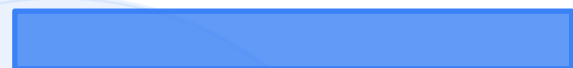


**Mise en
Œuvre**

06



Conclusion



Introduction



1,35M

décès/an sur les routes dans
le monde



10-20%

accidents sur voie rapide —
somnolence

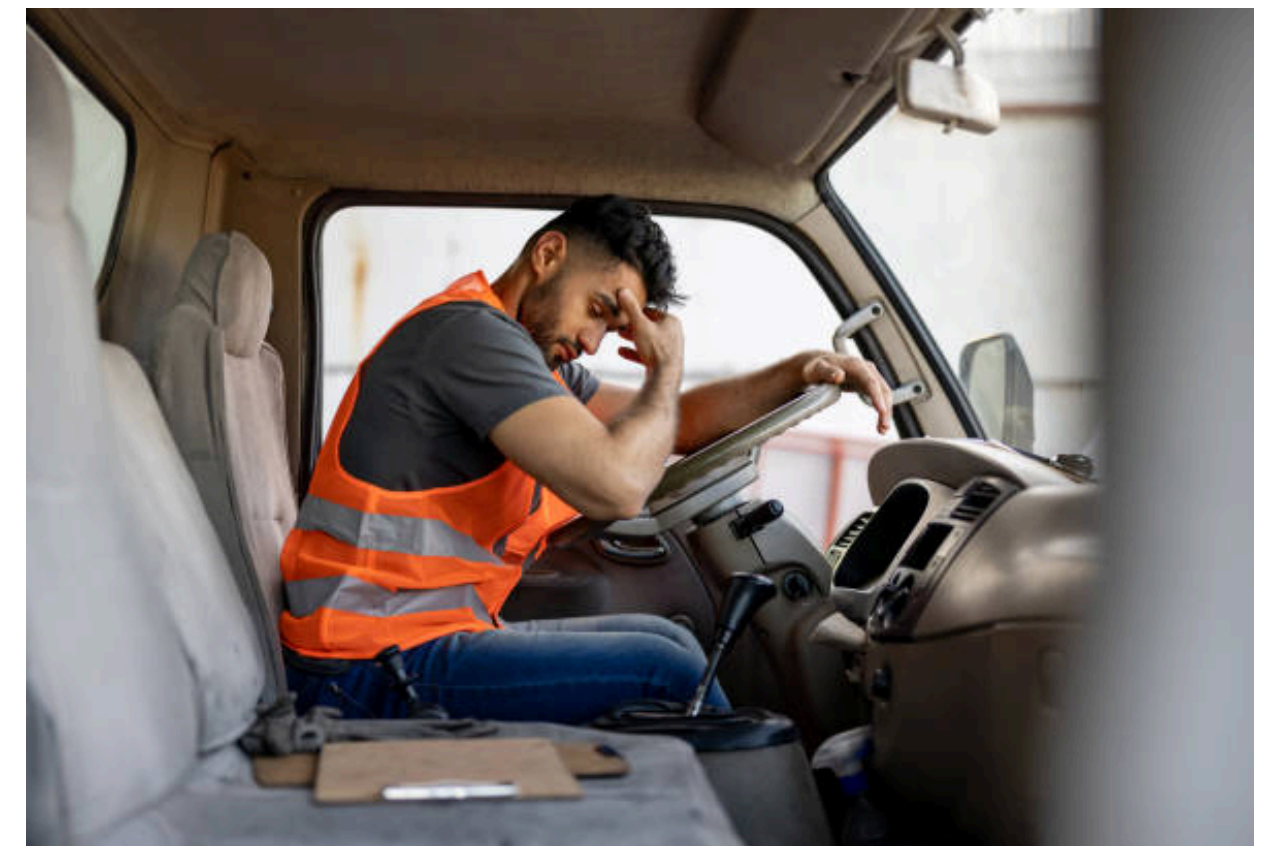


~25%

accidents dus à la distraction
(OMS)

Au Maroc :

- Parc de poids lourds vieillissant
- Absence de systèmes ADAS abordables
- Solutions DMS (Driver Monitoring System) commerciales coûteuses et inaccessibles



Problématique

Les systèmes DMS intelligents

nécessitent des datasets **multimodaux synchronisés de qualité** pour entraîner des modèles ML

Question centrale :

Comment concevoir un prototype multisensoriel capable de collecter, synchroniser et structurer des données hétérogènes (EEG, bracelet, caméra 3D,) ?

Objectif & Solution Proposée

Objectif :

Concevoir un système de collecte multisensorielle synchronisée pour constituer un dataset labellisé dédié à la surveillance du conducteur

Solution – DMS Data Collector :



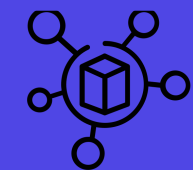
Low-cost



Open-source

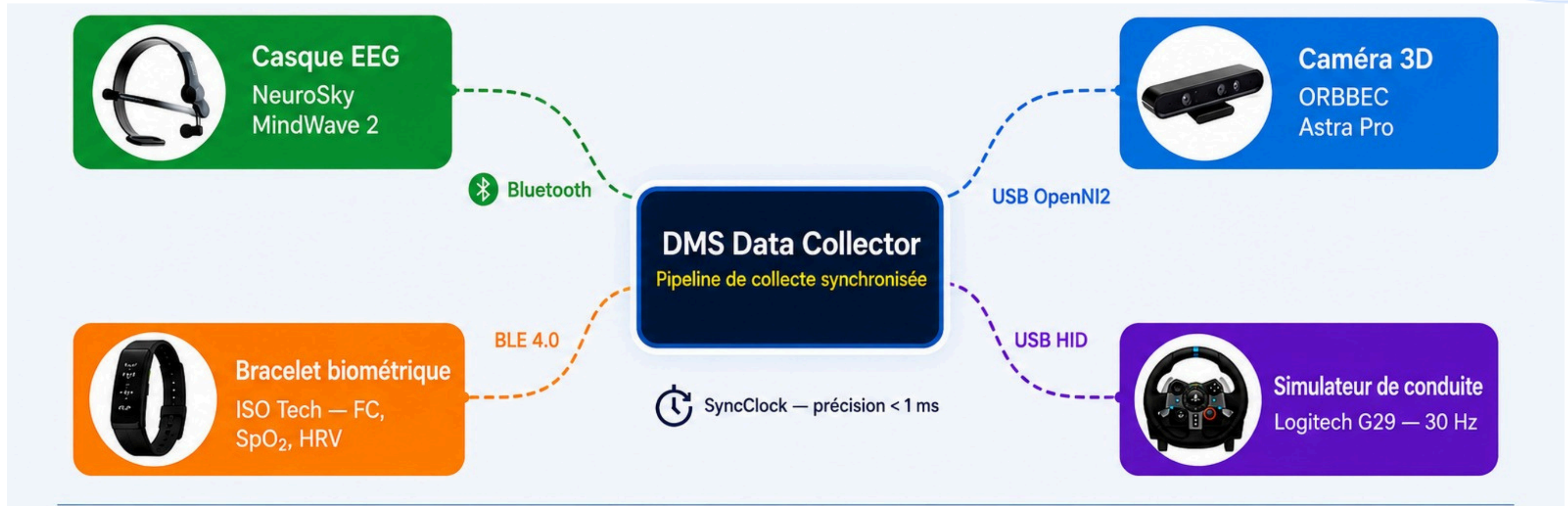


**Synchronisation
simplifiée**



Multimodal inédit

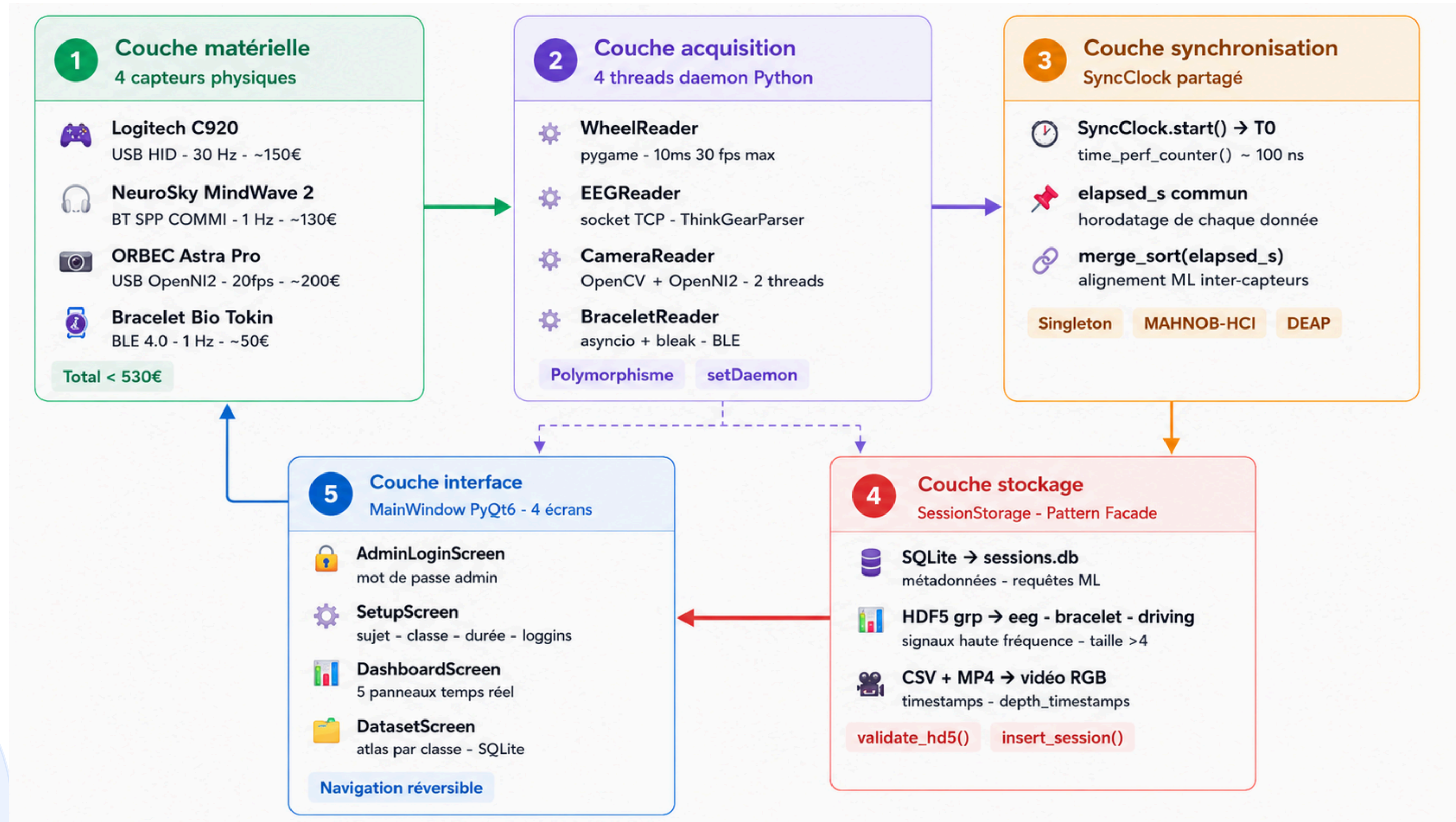
DMS Data Collector – Les 4 dispositifs



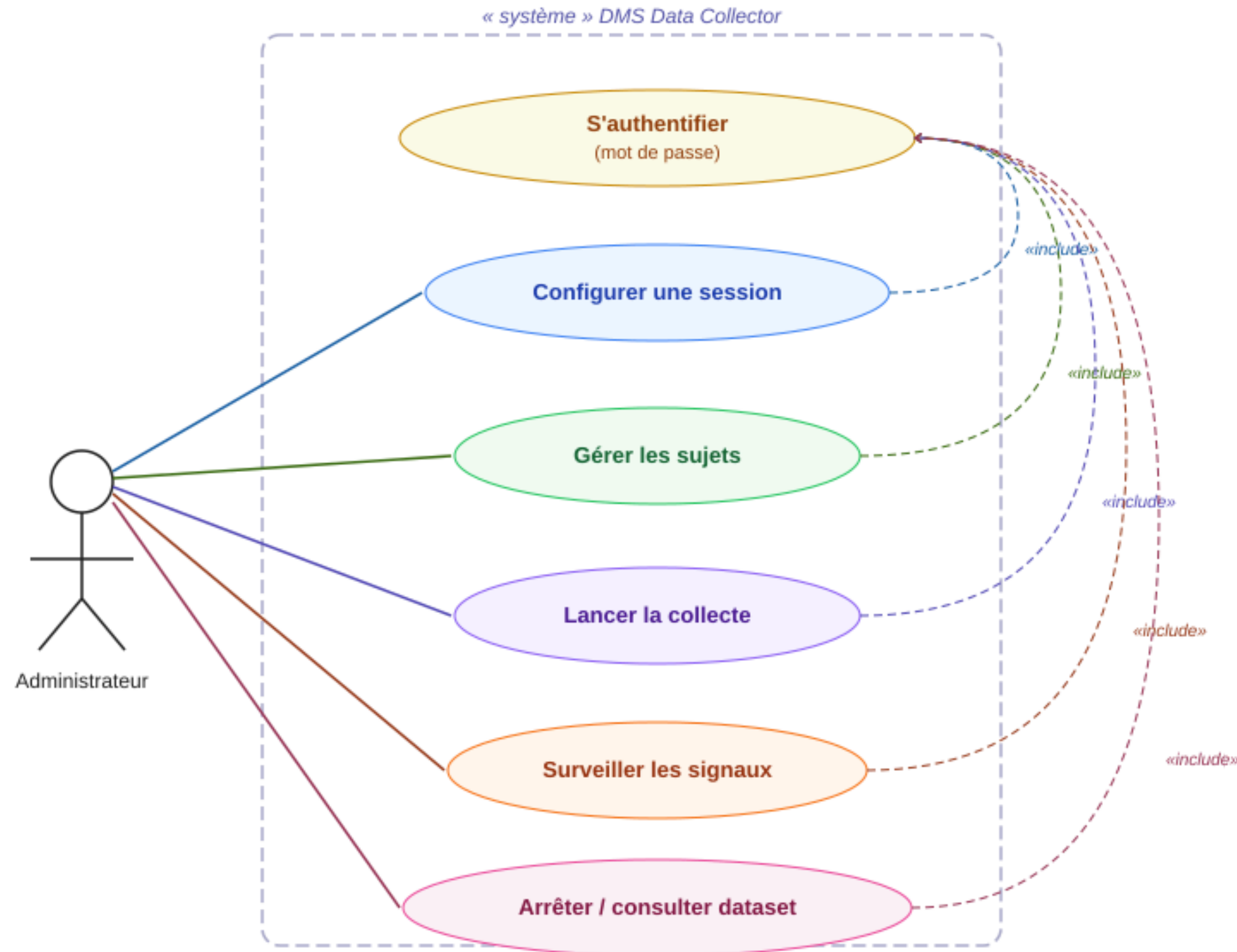
Étude de l'existant

 Dataset	 Signaux	 Sujets	 Synchronisation
MAHNOB-HCI (2011)	EEG, ECG, Gaze	27	Horloge PC
DEAP (2012)	EEG 32ch, GSR	32	elapsed_s commun
SEED-IV (2018)	EEG 62ch	15	Horloge mono- PC
DMD (2020)	Vidéo RGB+IR	37	Capture vidéo

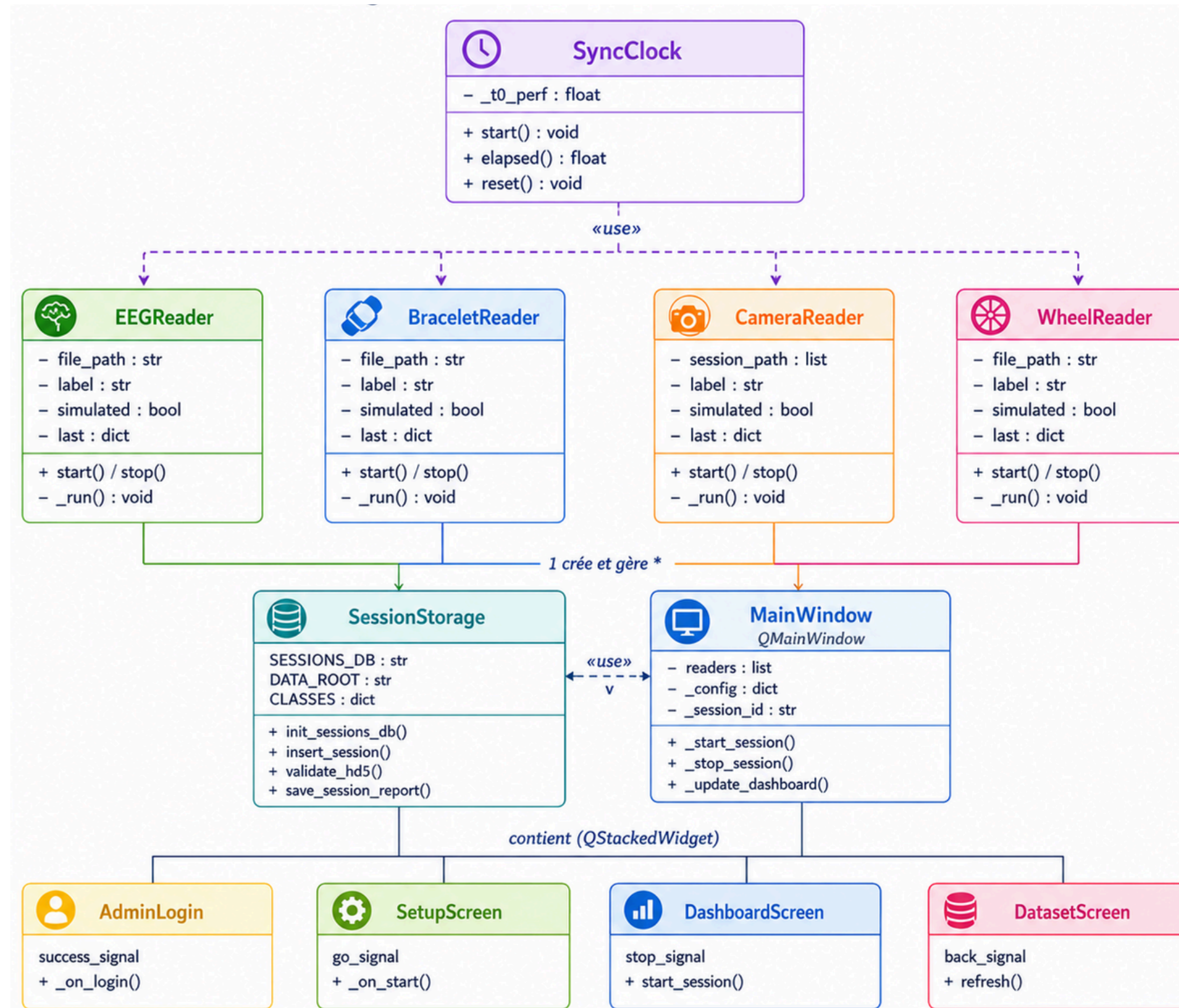
Architecture globale



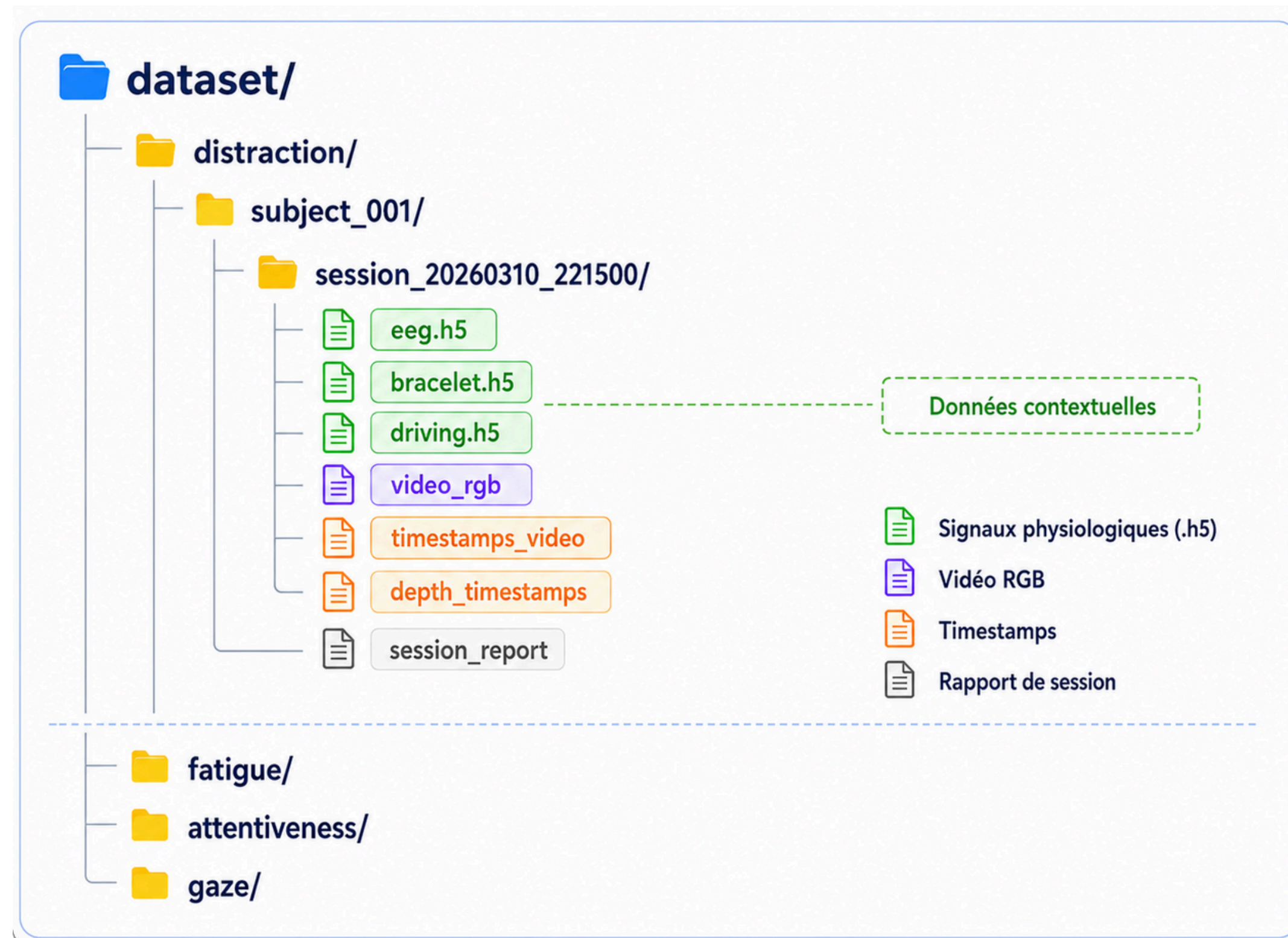
Diagrammes UML – Cas d'utilisation



Diagrammes UML – Classes



Structure du Dataset – DMS Data Collector



Stack Technique – Environnement · Stockage · Synchronisation

Environnement



Python 3.14



PyQt6



OpenCV



Bleak / BLE



pygame-ce



h5py / HDF5



OpenNI2



SQLite3

Stockage hybride

SQLite

sessions.db

Métadonnées · requêtes ML

HDF5 gzip

eeg · bracelet · driving

Signaux haute fréquence

CSV + MP4

timestamps · vidéo RGB

Fichiers plats · depth_ts

Synchronisation

SyncClock

time.perf_counter()

Précision < 100 ns

elapsed_s commun

Horodatage partagé
pour tous les capteurs

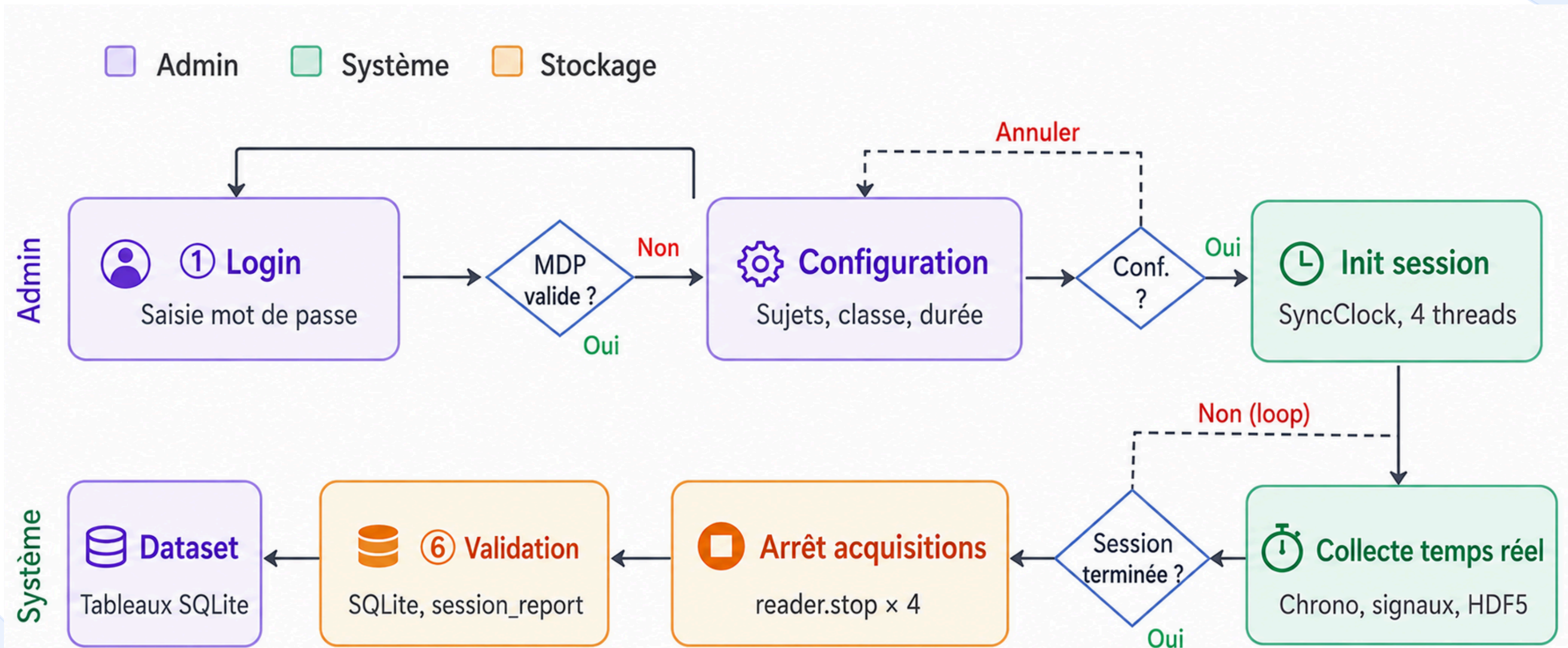
merge_asof()

Alignement inter-capteurs
ML-ready avec pandas

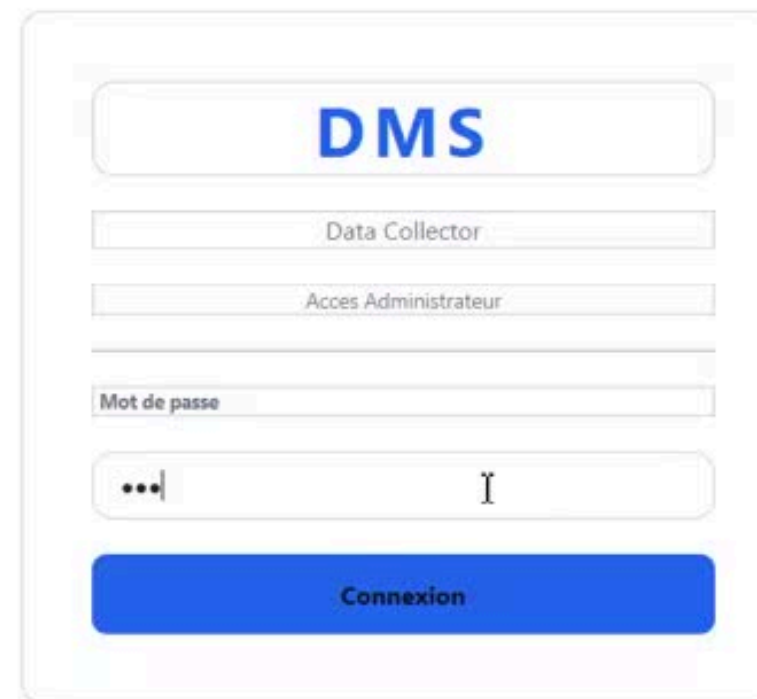
Singleton pattern

T0 unique partagé
par les 4 threads

Workflow de l'application



Démonstration – DMS Data Collector en action



The screenshot shows a login window titled "DMS". It contains four input fields: "Data Collector", "Acces Administrateur", and "Mot de passe" (password). The password field is currently masked with dots. Below the input fields is a blue button labeled "Connexion".



SyncClock < 1ms

EEG + Bracelet

Logitech G29

ORBEC Astra Pro

Bilan & Perspectives

Réalisations :

- SyncClock < 100 ns – dépasse MAHNOB-HCI et DEAP
- Stockage hybride : SQLite + HDF5 + CSV/MP4 – 30 Hz temps réel
- Interface 4 écrans PyQt6 fluide et complète
- Approche itérative : CSV simple → architecture SQLite/HDF5 finale

Perspectives d'évolution :

- Activation flux profondeur – détection posture + regard (MediaPipe)
- Entraînement modèles ML (SVM, LSTM) via `pandas.merge_asof()`
- Publication open-source du code et du dataset

< 500€

Coût matériel

< 1 ms

Précision sync

7

Fichiers/session

4

Classes
comportementales

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**